



TBR BUDGET GROUP

Un assistente AI ibrido per il reparto Sales & Budget

Dalla domanda alla decisione: RAG, analisi dati e azioni di budget in un'unica conversazione

Presentazione del Progetto Finale — Master AI e Agenti AI per il Business

Teresa Brizio Roggero

Due mondi che oggi non si parlano

TBR Budget Group produce testate per la raccolta di mais, cereali, girasole e foraggio, distribuite in oltre 125 paesi tramite una rete di dealer locali.

Ogni ciclo di budget, il reparto Sales & Budget deve fare da ponte tra due mondi separati, con un impatto diretto su tempi e qualità delle decisioni.



Conoscenza



Dati

Oggi vivono separati. Le prossime slide mostrano come un'unica conversazione li riunisce.



Conoscenza sparsa

Policy, calendario agricolo, condizioni commerciali vivono in documenti diversi, difficili da incrociare al volo.



Dati grezzi

Il consuntivo vendite è un CSV pieno di numeri: serve tempo per trasformarlo in un budget realistico.



Excel manuale

Costruire ogni budget da zero, incrociando storico e stagionalità a mano, è lento e soggetto a errori.

Un'unica conversazione, due competenze

1

**interfaccia
conversazionale**

al posto di documenti sparsi, fogli Excel e
strumenti di BI separati

Secondi

non ore

per ottenere una risposta su policy o un'analisi
del trend vendite

Dati reali

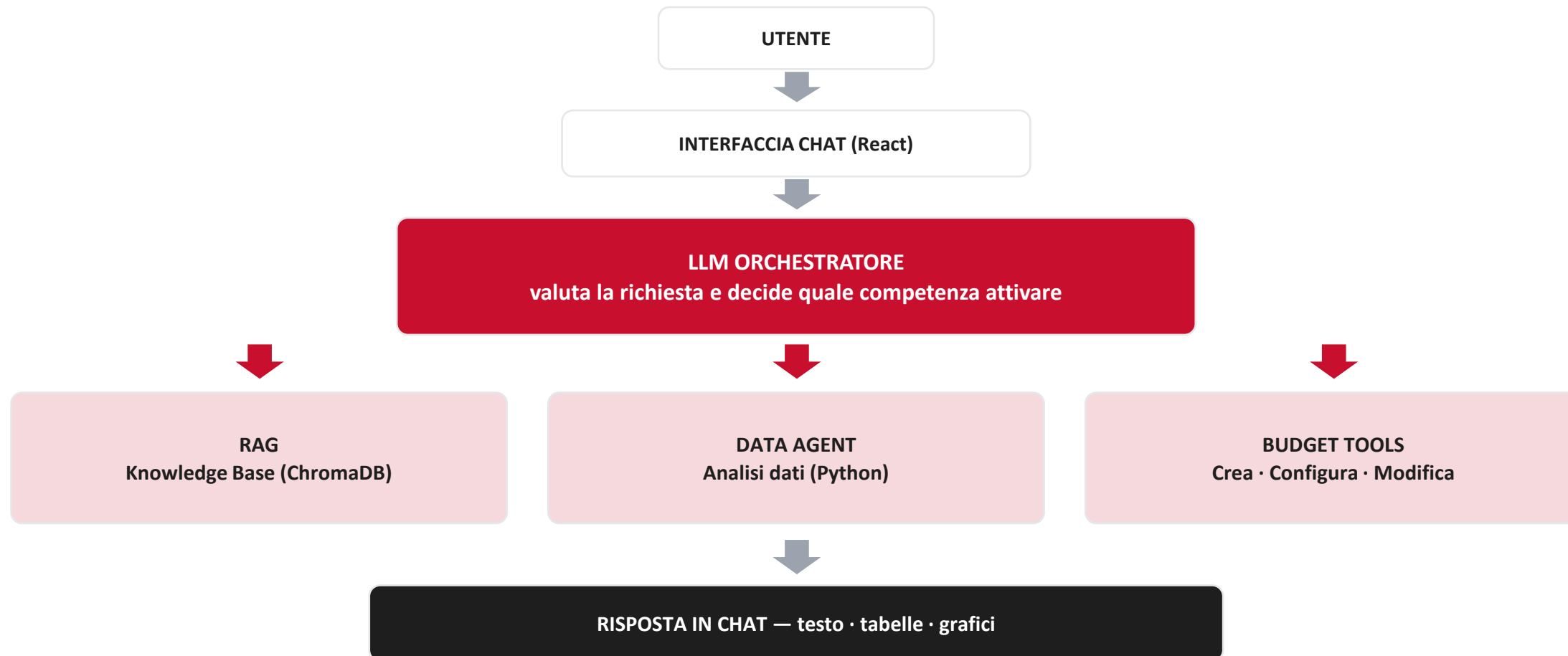
non stime

il budget si genera dal consuntivo storico
effettivo, non da ipotesi

- Riduce drasticamente il tempo speso a cercare informazioni tra documenti e fogli di calcolo
- Le decisioni di budget si basano su dati storici reali, non su stime a occhio
- Il team commerciale si concentra sulla strategia, non sulla ricerca manuale delle informazioni

Architettura a microservizi

Front end React · Back end Node.js orchestratore · RAG (ChromaDB) · Data Agent Python



Il nodo rosso è lo snodo cruciale: qui l'LLM ragiona in autonomia (paradigma ReAct) e sceglie quale strumento invocare — senza regole scritte a mano.

Il nodo decisionale: come “ragiona” l'assistente

Ogni messaggio dell'utente attiva un ciclo Reason + Act (ReAct): l'LLM non segue un albero decisionale scritto a mano, ma valuta di volta in volta quali strumenti chiamare, in che ordine, e se servono ulteriori passaggi.



Se mancano parametri per compiere un'azione, l'assistente li chiede esplicitamente prima di procedere — e chiede sempre conferma prima di creare o modificare dati.

Tre competenze, un'unica conversazione



Descrittive — Documentazione

Interroga la knowledge base aziendale (RAG su ChromaDB): policy, calendario agricolo, condizioni commerciali, FAQ.

“Quali sono i termini di pagamento standard per un nuovo dealer?”



Descrittive — Analisi dati

Delega l'analisi del consuntivo vendite a un agente Python: pulizia dati, calcoli, tabelle e grafici.

“Qual è il trend di fatturato di AltaResa in Italia?”



Esecutive — Azioni sul budget

Crea, configura e modifica i budget in linguaggio naturale, con verifica dei parametri e conferma prima di agire.

“Spalma il budget di SolePieno in base alla stagionalità”

Domande su policy e procedure (RAG)

Tre domande di fila sulla documentazione aziendale — badge “Documentazione”: la RAG su ChromaDB in azione.

GENERALE

Overview

Gestione Budget

Budget Ricavi

ANALISI

Report

Assistente

SISTEMA

Storico Attività

Impostazioni

Assistente Sales & Budget

+ Nuova conversazione

Ciao! Sono l'assistente Sales & Budget di TBR Budget Group. Posso rispondere a domande su policy/procedure e sul consuntivo vendite, oppure aiutarti a creare, configurare e modificare i budget direttamente da qui.

Qual è il lead time di produzione standard per una testata AltaResa?

DOCUMENTAZIONE

Il lead time standard per la produzione di una testata AltaResa è di 10-12 settimane dall'ordine confermato. Tuttavia, durante i mesi di picco stagionale, questo tempo può estendersi a 14 settimane.

Come si gestisce un cliente che coltiva sia mais sia girasole?

Per gestire un cliente che coltiva sia mais sia girasole, è consigliabile costruire un budget misto. Questo prevede la proposta di testate sia per il mais, come l'AltaResa o la GranCampo, sia per il girasole, come la SolePieno. È importante calibrare le quantità sulla base delle rispettive superfici coltivate e dello storico ordini del cliente, in modo da soddisfare al meglio le sue esigenze.

Come vengono classificati i canali di vendita?

I canali di vendita sono classificati come "Dealer" per le vendite tramite rivenditori. Tali dealer si occupano della distribuzione dei prodotti e offrono assistenza ai clienti.

Scrivi un messaggio...

Invia

La natura ibrida: RAG + Dati in un'unica risposta

Una sola domanda, due competenze attivate insieme — badge “Documentazione” e “Dati”.

The screenshot displays the 'Budget App' interface. On the left is a dark sidebar with a menu: 'T TBR' at the top, followed by 'GENERALE' (Overview, Gestione Budget, Budget Ricavi), 'ANALISI' (Report, **Assistente**), and 'SISTEMA' (Storico Attività, Impostazioni). The main chat area has a header 'Assistente Sales & Budget' and a '+ Nuova conversazione' button. A system message reads: 'Ciao! Sono l'assistente Sales & Budget di TBR Budget Group. Posso rispondere a domande su policy/procedure e sul consuntivo vendite, oppure aiutarti a creare, configurare e modificare i budget direttamente da qui.' A user message asks: 'Quali prodotti dovrei proporre in Brasile e in che periodo?'. The assistant's response is highlighted with two badges: 'DOCUMENTAZIONE' (blue) and 'DATI' (green). The response text is: 'In Brasile, i prodotti da proporre a seconda delle best practices agricole e delle vendite recenti sono:'. Below this is a list of products with their sales data and recommended periods.

Prodotto	Quantità venduta	Fatturato (EUR)	Periodo di proposta
1. AltaResa	39 unità	1.628.989,29	tra agosto e novembre, in anticipo rispetto alla raccolta (marzo-giugno).
2. TaglioFlex	35 unità	984.003,20	tra marzo e maggio, prima della semina (maggio-giugno).
3. FienoFacile	33 unità	1.023.449,80	tra luglio e settembre, in vista della raccolta concentrata da settembre a dicembre.
4. SolePieno	31 unità	767.262,51	tra agosto e ottobre, in vista della raccolta (gennaio-marzo).
5. PrimaRaccolta	26 unità		

At the bottom of the chat area is a text input field 'Scrivi un messaggio...' and a red 'Invia' button. The footer of the sidebar shows 'Progetto Finale — Master AI'.

Un'analisi dati reale (Data Agent)

Confronto vendite tra due paesi — badge “Dati”: l'agente Python pulisce ed espone il consuntivo.

T TBR

GENERALE

Overview

Gestione Budget

Budget Ricavi

ANALISI

Report

Assistente

SISTEMA

Storico Attività

Impostazioni

Progetto Finale — Master AI

Budget App

Utente Demo
Amministratore

Assistente Sales & Budget

+ Nuova conversazione

Confrontami le vendite di SolePieno tra Argentina e Sud Africa

DATI

Ecco il confronto delle vendite di **SolePieno** tra Argentina e Sud Africa:

Vendite di SolePieno in Argentina

DATA	QUANTITÀ	FATTURATO (EUR)
2022-03-09	2	41.362,36
2022-06-12	1	24.210,61
2023-03-24	3	78.044,67
2025-04-05	3	71.759,52
2025-10-28	4	103.791,04

Le vendite in Argentina mostrano un andamento crescente, con un picco di fatturato nel marzo 2023 di quasi 78.000 EUR. Questo trend positivo continua nel 2025, dove si supera i 100.000 EUR in ottobre, suggerendo una domanda in crescita e opportunità per ulteriori investimenti.

Vendite di SolePieno in Sud Africa

ORDINE ID	QUANTITÀ	FATTURATO (EUR)
100039	2	56.531,58
100188	1	21.590,27
100518	5	126.009,20
100548	2	42.871,72
100596	3	73.810,29

Scrivi un messaggio...

Invia

Un'analisi con grafico generato al volo

Stessa conversazione di prima, scorrendo più giù: sintesi comparativa e grafico generato dall'agente Python, visibile direttamente in chat.

T TBR

GENERALE

Overview

Gestione Budget

Budget Ricavi

ANALISI

Report

Assistente

SISTEMA

Storico Attività

Impostazioni

Progetto Finale — Master AI

Budget App

Utente Demo
Amministratore

Assistente Sales & Budget

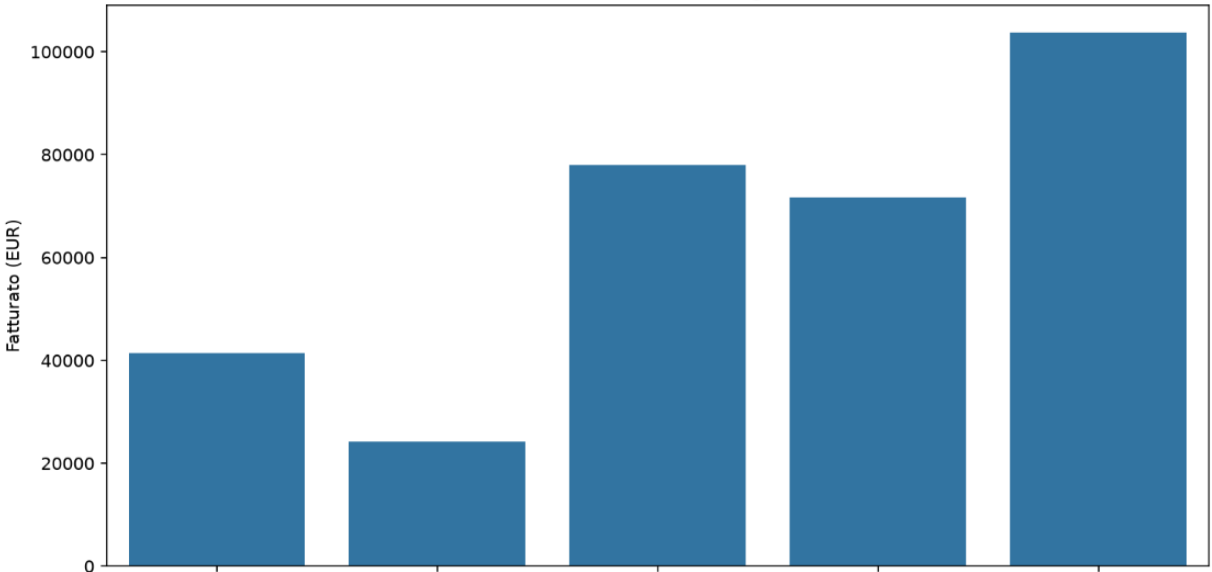
+ Nuova conversazione

Sintesi Comparativa

- **Argentina:** Fatturato in crescita, picco nel 2023 e superamento dei 100.000 EUR previsto nel 2025.
- **Sud Africa:** Fatturato elevato in singoli ordini, con la possibilità di una domanda continua e diversificata.

È importante monitorare questi trend per ottimizzare le strategie di marketing e distribuzione in entrambi i mercati.

Vendite di SolePleno in Argentina



Anno	Fatturato (EUR)
2020	42000
2021	24000
2022	78000
2023	72000
2024	105000

Scrivi un messaggio... Invia

Non solo risposte: azioni vere

L'assistente non si limita ad analizzare: può creare, configurare e modificare i budget direttamente in linguaggio naturale, con le stesse regole di validazione dell'interfaccia.



Verifica sempre i parametri

Se mancano informazioni (nome, periodo, valuta, fattore fisso...) le chiede esplicitamente — non le inventa mai.



Chiede conferma prima di agire

Riepiloga cosa sta per fare prima di creare o modificare un budget, salvo istruzioni già inequivocabili.



Stessa logica, stessi permessi

Riusa esattamente i servizi del back end usati dall'interfaccia: nessuna logica duplicata, nessuna scorciatoia.

Creare un budget parlando in linguaggio naturale

L'assistente chiede conferma, poi esegue: crea il budget, configura le dimensioni e genera la base secondo il calendario agricolo.

T TBR

Generale

Overview

Gestione Budget

Budget Ricavi

Analisi

Report

Assistente

Sistema

Storico Attività

Impostazioni

Progetto Finale — Master AI

Budget App

Utente Demo
Amministratore

Assistente Sales & Budget

+ Nuova conversazione

Crea un budget chiamato Export2027, anno 2027, periodo 01/01/2025-31/12/2025, fattore fisso prezzo

Per creare il budget "Export2027", ho bisogno di confermare i seguenti dettagli:

Nome del budget: Export2027

Anno di riferimento: 2027

Valuta: intendo utilizzare EUR, confermi?

Data di inizio del periodo consuntivo: 01/01/2025

Data di fine del periodo consuntivo: 31/12/2025

Fattore Fisso: Prezzo

Attendo la tua conferma sull'uso della valuta EUR per procedere con la creazione del budget.

Sì, confermo. Genera la base budget con un importo target di 3 milioni di euro e in base ai periodi di raccolto per ogni macroarea, come distribuiresti il budget nei mesi?

AZIONE

DOCUMENTAZIONE

Ho creato il budget "Export2027" per l'anno 2027 con le seguenti caratteristiche:

Nome del budget: Export2027

Anno di riferimento: 2027

Valuta: EUR

Periodo consuntivo: dal 01/01/2025 al 31/12/2025

Fattore Fisso: Prezzo

Sono state configurate le dimensioni: macroarea, paese, categoria e prodotto. Ho inoltre generato la base budget utilizzando un importo target di 3 milioni di euro.

Distribuzione del budget nei mesi in base ai periodi di raccolto

Dalla consultazione del calendario agricolo, propongo la seguente distribuzione del budget nei mesi, considerando le migliori pratiche agricole:

Scrivi un messaggio...

Invia

Dal consuntivo alla base budget, in automatico

1

Dimensioni

Scegli in ordine come suddividere il budget:
Macroarea, Paese, Cliente, Categoria, Prodotto —
determina la gerarchia di drill-down.

2

Currency & Tassi

Il sistema analizza il consuntivo del periodo, rileva
le valute realmente usate e suggerisce un tasso —
storico o live (Frankfurter API).

3

Importo Iniziale

Si parte dal consuntivo reale del periodo; alla
conferma, il sistema riponera in modo
proporzionale il consuntivo storico sul nuovo
target, mese per mese, preservando la
stagionalità.



Budget dei Ricavi: tabella pivot con drill-down, sempre editabile — modificare una riga aggregata ridistribuisce proporzionalmente sulle righe di dettaglio.

Vediamolo in azione, passo per passo →

Overview: il punto di partenza

Navigazione rapida verso tutte le sezioni, stato dei budget a colpo d'occhio (Bozza/Confermato) e le ultime attività registrate nel sistema.

T TBR

GENERALE

Overview

Gestione Budget

Budget Ricavi

ANALISI

Report

Assistente

SISTEMA

Storico Attività

Impostazioni

Progetto Finale — Master AI

Budget App

Utente Demo
Amministratore

Overview

Panoramica generale dei budget nel sistema.

NAVIGAZIONE RAPIDA

AREE BUDGET

Gestione Budget

Budget Ricavi

Report

ASSISTENTE

Assistente Sales & Budget

Chiedi analisi sui dati, oppure crea/configura/modifica budget in linguaggio naturale.

SISTEMA

Storico Attività

Impostazioni

BUDGET PER STATO

Bozza

1

50%

Confermato

1

50%

Totale budget: 2

DISTRIBUZIONE STATI

ULTIME ATTIVITÀ

Cambio stato

Budget_Rev02 · Utente Demo

adesso

Configurazione

Budget_Rev02 · Utente Demo

1 min fa

Scrittura valori

Budget_Rev02 · Utente Demo

1 min fa

Configurazione

Budget_Rev02 · Utente Demo

1 min fa

Configurazione

Budget_Rev02 · Utente Demo

1 min fa

L'elenco di tutti i budget

Ricerca, stato, valuta e fattore fisso di ogni budget — da qui si crea, modifica, configura o elimina ciascuno di essi.

T TBR

GENERALI

Overview

Gestione Budget

Budget Ricavi

ANALISI

Report

Assistente

SISTEMA

Storico Attività

Impostazioni

Progetto Finale — Master AI

Budget App

Utente Demo
Amministratore

Gestione Budget

Crea, modifica e gestisci i cicli di budget aziendali

+ Nuovo Budget

Cerca budget...2 budget

BUDGET	ANNO	PERIODO	VALUTA	FATTORE FISSO	STATO	CREATO IL	
Budget_Rev01	2027	01/01/2025 → 31/12/2025	EUR	PREZZO	Bozza	11/08/2026	   
Budget_Rev02	2027	01/01/2025 → 31/12/2025	USD	IMPORTO	Bozza	11/08/2026	   

Step 1 — Dimensioni

Si scelgono in ordine le dimensioni di analisi: l'ordine scelto diventa la gerarchia di drill-down nella tabella Budget dei Ricavi.

[← Torna ai budget](#)

Configura: Budget_Rev01

TBR Budget Group · 2027 · EUR · Periodo consuntivo 2025-01-01 → 2025-12-31 🕒 Bozza

Dimensioni [Currency & Tassi](#) [Importo Iniziale](#)

Dimensioni di analisi

Scegli le dimensioni **in ordine**: l'ordine determina la gerarchia di drill-down nella tabella di "Budget dei Ricavi" (Dimensione 1 = primo livello, e così via). Lascia vuoti gli slot non necessari.

DIMENSIONE 1	DIMENSIONE 2	DIMENSIONE 3	DIMENSIONE 4	DIMENSIONE 5
Macroarea	Paese	Cliente	Categoria Prodotto	Prodotto

Ordine di drill-down: Macroarea → Paese → Cliente → Categoria Prodotto → Prodotto

Reset

Salva e continua

Step 2 — Currency & Tassi

Tasso storico osservato nel consuntivo e tasso live (Frankfurter API, dati BCE) a confronto, per convertire correttamente gli importi in valute diverse da quella base.

← Torna ai budget

Configura: Budget_Rev01

TBR Budget Group · 2027 · EUR · Periodo consuntivo 2025-01-01 → 2025-12-31 🕒 Bozza

- ✓ Dimensioni
- Currency & Tassi
- Importo Iniziale ⚙

🔗 Currency & Tassi di cambio

Valuta base del budget: **EUR**. Il sistema ha analizzato il consuntivo del periodo **2025-01-01 → 2025-12-31** e rilevato le valute diverse da EUR effettivamente usate nelle vendite, con un tasso medio storico osservato. Dove disponibile, viene mostrato anche il **tasso attuale live** (fonte: [Frankfurter API](#), dati BCE) — puoi usarlo al posto di quello storico con un click. Il tasso finale resta comunque modificabile.

VALUTA	TRANSAZIONI RILEVATE	TASSO STORICO (MEDIO PERIODO)	TASSO LIVE (FRANKFURTER)	TASSO FINALE (1 EUR =)
BRL	21	5.3978	5.8764 → usa	5.3978
ZAR	19	20.4243	18.6928 → usa	20.4243
AUD	16	1.6435	1.6359 → usa	1.6435
USD	16	1.0877	1.1555 → usa	1.0877

Step 3 — Importo Iniziale

Il consuntivo reale come riferimento; qui una variazione % su importo e quantità. Alla conferma il sistema genera la base budget da questo target.

← Torna ai budget

Configura: Budget_Rev01

TBR Budget Group · 2027 · EUR · Periodo consuntivo 2025-01-01 → 2025-12-31

Bozza

✓ Dimensioni

✓ Currency & Tassi

Importo Iniziale

Ⓢ Importo iniziale target

L'importo consuntivo del periodo è il riferimento. Inserisci il valore assoluto desiderato oppure una variazione rispetto al consuntivo (es. +5%, -10%, +50000, -20000). Alla conferma, il sistema risponderà in modo proporzionale il consuntivo storico combinazione di dimensioni e per ciascun mese, preservando mix e stagionalità) sul valore risultante.

TOTALE CONSUNTIVO · 2025-01-01 → 2025-12-31

Importo (EUR)

Quantità

22.999.489 EUR747

VALORI BUDGET — MODIFICA IL VALORE O APPLICA UNA VARIAZIONE

IMPORTO (EUR)

QUANTITÀ

+5%

+5%

Reset importo

Reset quantità

Formati: valore assoluto 950000, percentuale +5% -10%, delta +50000 -20000. Lasciando vuoto resta il valore di consuntivo.

VALORI BUDGET RISULTANTI

Importo (EUR)

Quantità

24.149.464 EUR784

+5.0% vs consuntivo+5.0% vs consuntivo

Genera base budget

Filtri, KPI e tabella pivot

Filtri multi-selezione per ciascuna dimensione, KPI di sintesi del budget, e la tabella pivot aggregata con accesso al drill-down riga per riga.

T TBR

Generale

Overview

Gestione Budget

Budget Ricavi

Analisi

Report

Assistente

Sistema

Storico Attività

Impostazioni

Progetto Finale — Master AI

Budget App

Utente Demo

Amministratore

Budget Ricavi

Visualizza e modifica i dati di budget per dimensione

FILTRI

COMPANY

TBR Budget Group

BUDGET

Budget_Rev01 (2027)

MACROAREA

7 selezionati

PAESE

— tutti —

CLIENTE

— tutti —

CATEGORIA PRODOTTO

— tutti —

PRODOTTO

— tutti —

Reset filtri

TOTALE BUDGET

21.650.663 EUR

TOTALE QUANTITÀ

706,65

PREZZO MEDIO

30.638,45 EUR

BUDGET

Budget_Rev01

COMPANY

TBR Budget Group

ANNO

2027

PERIODO CONSUNTIVO

01/01/2025 → 31/12/2025

CURRENCY

EUR

STATO

Bozza

FATTORE FISSO

Prezzo

+ Aggiungi Riga

Budget

Macroarea

Paese

Cliente

Categoria Prodotto

Prodotto

Totale

Mensile

MACROAREA	CONS. IMPORTO	CONS. QTÀ	IMPORTO (EUR)	QUANTITÀ	PREZZO	
Africa	2.021.190	66	2.122.249,19	69,30	30.624,086	Paese >
Asia Centrale	1.340.279	43	1.407.292,56	45,15	31.169,270	Paese >
Centro Europa	1.602.698	50	1.682.833,05	52,50	32.053,963	Paese >
Est Europa	6.699.694	220	7.034.678,36	231,00	30.453,153	Paese >
Nord America	3.383.419	110	3.552.589,65	115,50	30.758,352	Paese >
Sud America	2.957.727	98	3.105.613,19	102,90	30.180,886	Paese >
Sud Europa	2.614.674	86	2.745.407,45	90,30	30.403,183	Paese >
TOTALE	20.619.679	673	21.650.663	707	30.638,454	

Drill-down su una dimensione

Cliccando su una riga si scende di un livello nella gerarchia scelta in configurazione — qui da Macroarea a Paese, dentro il Centro Europa.

Budget

Macroarea

Paese

Cliente

Categoria Prodotto

Prodotto

Totale

Mensile

Drill-down: Macroarea: Centro Europa

PAESE	CONS. IMPORTO	CONS. QTÀ	IMPORTO (EUR)	QUANTITÀ	PREZZO	
Germania	831.418	26	872.989,10	27,30	31.977,623	Cliente > >
Polonia	771.280	24	809.843,95	25,20	32.136,665	Cliente > >
TOTALE	1.602.698	50	1.682.833	53	32.053,963	

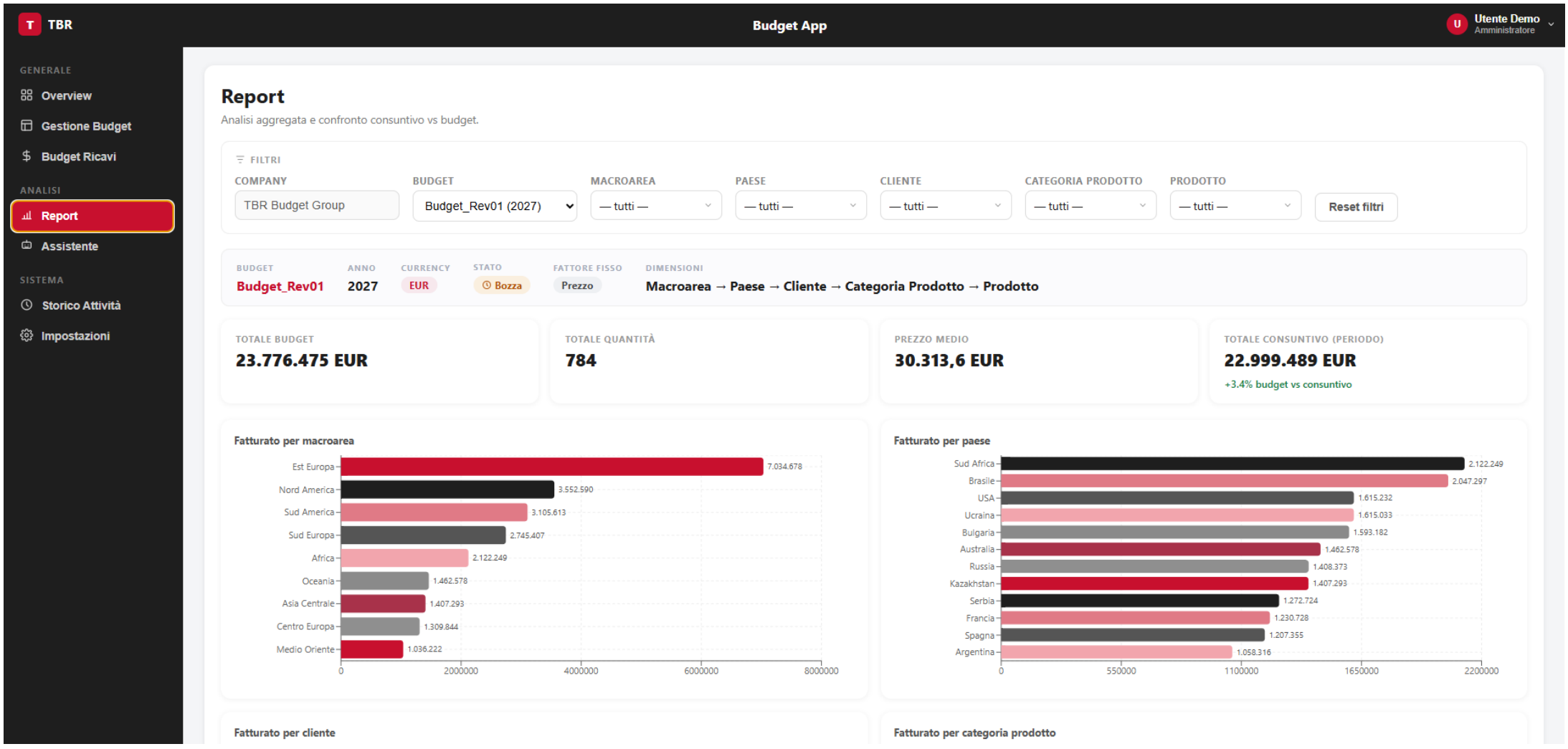
Modifica diretta e conferma esplicita

Ogni invio di modifiche richiede conferma — i valori vengono salvati solo dopo l'ok esplicito.



KPI e grafici per dimensione

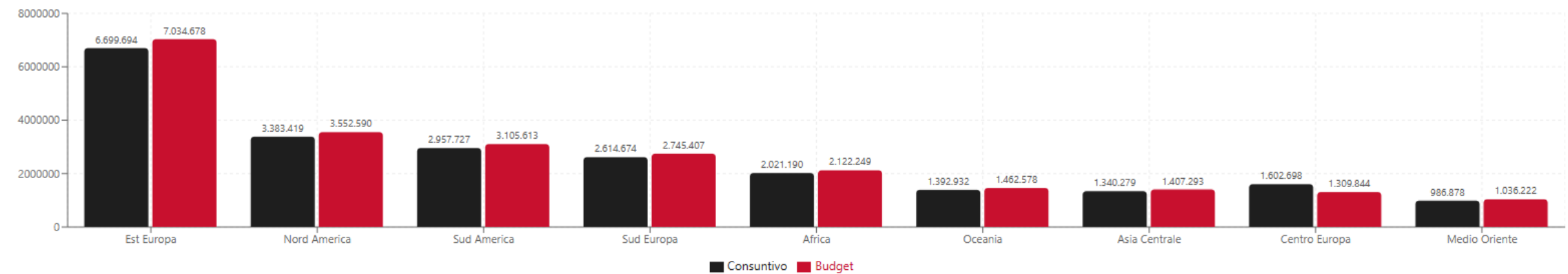
Totale budget, quantità e prezzo medio in evidenza, con grafici a barre del fatturato per ciascuna dimensione attiva — valori etichettati direttamente sulle barre.



Confronto Consuntivo vs Budget e distribuzione mensile

Consuntivo storico e budget pianificato affiancati per dimensione, più la distribuzione del budget nei 12 mesi dell'anno.

Consuntivo vs Budget — per macroarea



Distribuzione mensile

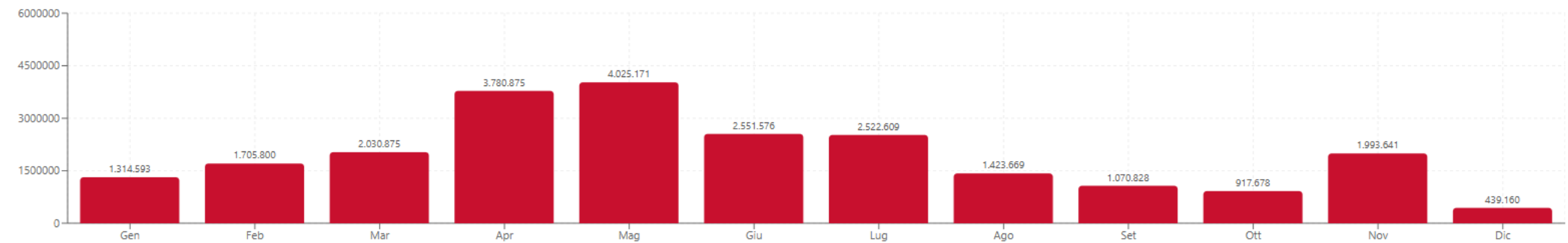
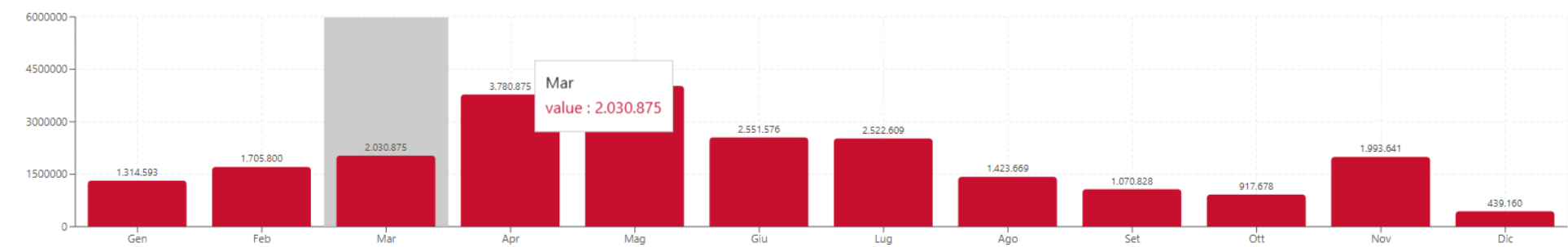


Tabella di dettaglio riga per riga

In fondo alla pagina, ogni combinazione di dimensioni con importo, quantità e prezzo — per verificare i numeri esatti dietro ai grafici.

Distribuzione mensile



Dettaglio righe (prime 30 di 177)

MACROAREA	PAESE	CLIENTE	CATEGORIA PRODOTTO	PRODOTTO	IMPORTO (EUR)	QUANTITÀ	PREZZO
Sud America	Brasile	CampoGrain Kft.	Mais	AltaResa	590.094	14	43.230,332
Est Europa	Bulgaria	TerraAgro Ltd	Mais	AltaResa	531.007	13	42.143,395
Africa	Sud Africa	AgriFarm SA	Mais	AltaResa	422.910	11	40.277,147
Sud Europa	Francia	AgriFarm Kft.	Mais	GranCampo	420.772	11	40.073,551
Est Europa	Ucraina	CerealFarm Kft.	Mais	AltaResa	382.918	9	40.520,418
Oceania	Australia	GrainFarm LLC	Mais	AltaResa	339.670	7	46.213,646
Africa	Sud Africa	AgriFarm SA	Girasole	SolePieno	334.953	14	24.538,671
Sud America	Argentina	AgroCampo Srl	Mais	GranCampo	333.128	8	39.658,055
Sud America	Brasile	HarvestFarm Kft.	Girasole	SolePieno	330.345	14	24.201,129
Africa	Sud Africa	AgriCampo SA	Mais	AltaResa	326.253	7	44.388,209
Medio Oriente	Turchia	HarvestGrain Kft.	Mais	GranCampo	322.891	8	38.439,35
Sud Europa	Spagna	TerraAgri GmbH	Foraggio	FienoFacile	316.375	9	33.478,862

Storico Attività

Ogni operazione tracciata: chi, cosa, quando — comprese le azioni eseguite dall'assistente in chat.

T TBR

GENERALE

Overview

Gestione Budget

Budget Ricavi

ANALISI

Report

Assistente

SISTEMA

Storico Attività

Impostazioni

Progetto Finale — Master AI

Budget App

Utente Demo

Amministratore

Storico Attività

Log delle operazioni: creazione, configurazione, modifica valori, eliminazione.

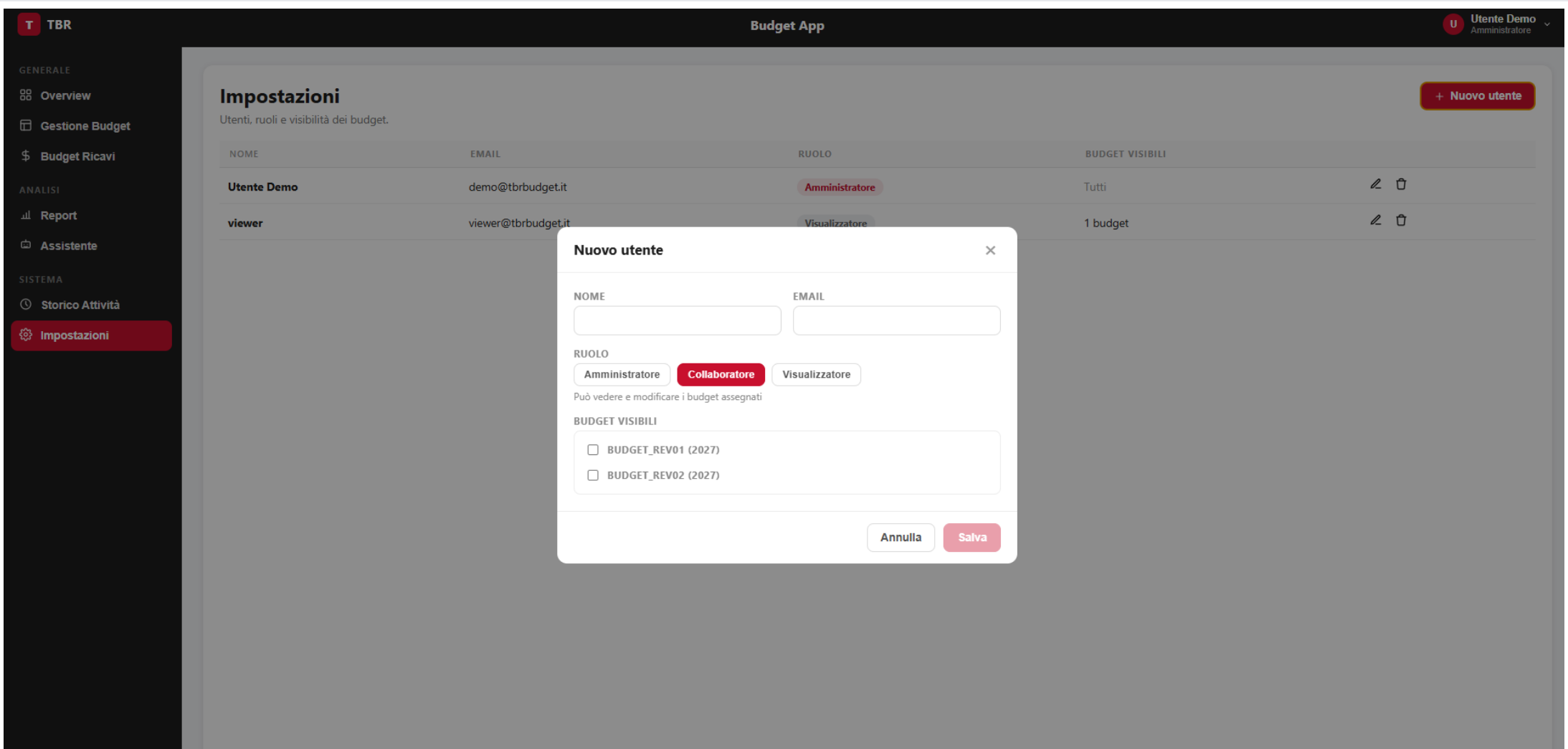
Cerca per budget, utente, dettaglio...

Tutte le azioni 18 eventi

DATA / ORA	AZIONE	ENTITÀ	BUDGET	UTENTE	DETTAGLIO
11/08/2026, 10:57	Scrittura valori	Riga budget	Budget_Rev01	Utente Demo	Scritte 1 righe mensili (macroarea=Centro Europa, country=Germania, customer=FarmCampo S...
11/08/2026, 10:57	Scrittura valori	Riga budget	Budget_Rev01	Utente Demo	Scritte 1 righe mensili (macroarea=Centro Europa, country=Germania, customer=FarmCampo S...
11/08/2026, 10:57	Scrittura valori	Riga budget	Budget_Rev01	Utente Demo	Scritte 1 righe mensili (macroarea=Centro Europa, country=Germania, customer=FarmCampo S...
11/08/2026, 10:57	Scrittura valori	Riga budget	Budget_Rev01	Utente Demo	Scritte 2 righe mensili (macroarea=Centro Europa, country=Germania, customer=AgroHarvest ...
11/08/2026, 10:57	Scrittura valori	Riga budget	Budget_Rev01	Utente Demo	Scritte 1 righe mensili (macroarea=Centro Europa, country=Germania, customer=AgroHarvest ...
11/08/2026, 10:57	Scrittura valori	Riga budget	Budget_Rev01	Utente Demo	Scritte 1 righe mensili (macroarea=Centro Europa, country=Germania, customer=FarmCampo S...
11/08/2026, 10:57	Scrittura valori	Riga budget	Budget_Rev01	Utente Demo	Scritte 2 righe mensili (macroarea=Centro Europa, country=Germania, customer=FarmCampo S...
11/08/2026, 10:53	Cambio stato	Budget	Budget_Rev02	Utente Demo	Stato cambiato in "Confermato"
11/08/2026, 10:52	Configurazione	Importo iniziale	Budget_Rev02	Utente Demo	Target impostato: 23622165 / 765 qtà
11/08/2026, 10:52	Scrittura valori	Base budget	Budget_Rev02	Utente Demo	Generata base budget: 195 righe
11/08/2026, 10:52	Configurazione	Currency	Budget_Rev02	Utente Demo	Tassi di cambio configurati (16 valute)
11/08/2026, 10:52	Configurazione	Dimensioni	Budget_Rev02	Utente Demo	Dimensioni impostate: macroarea, country, category
11/08/2026, 10:52	Creazione	Budget	Budget_Rev02	Utente Demo	Creato budget "Budget_Rev02" (anno 2027, USD)
11/08/2026, 10:51	Configurazione	Importo iniziale	Budget_Rev01	Utente Demo	Target impostato: 24149464 / 784 qtà
11/08/2026, 10:51	Scrittura valori	Base budget	Budget_Rev01	Utente Demo	Generata base budget: 239 righe
11/08/2026, 10:50	Configurazione	Currency	Budget_Rev01	Utente Demo	Tassi di cambio configurati (16 valute)
11/08/2026, 10:49	Configurazione	Dimensioni	Budget_Rev01	Utente Demo	Dimensioni impostate: macroarea, country, customer, category, product
11/08/2026, 10:48	Creazione	Budget	Budget_Rev01	Utente Demo	Creato budget "Budget_Rev01" (anno 2027, EUR)

Impostazioni: utenti e ruoli

Creazione di un nuovo utente Collaboratore, con selezione esplicita dei budget visibili.



Permessi, tracciabilità e credenziali protette



Ruoli granulari

Amministratore, Collaboratore, Visualizzatore — con visibilità esplicita su quali budget può vedere/modificare ciascun utente. Applicato sia da interfaccia sia da chat.



Storico attività

Ogni creazione, configurazione, scrittura valori, cambio stato o eliminazione viene tracciata: cosa, quando, chi — incluse le azioni dell'assistente.



Credenziali protette

Nessuna API key nel codice sorgente: tutte le chiavi vivono in variabili d'ambiente (.env), escluse dal version control.

Sfide tecniche affrontate

Memoria della chat che si perdeva

Problema Cambiando sezione, il componente React si smontava e ne creava uno nuovo ad ogni volta.

Soluzione Il componente chat resta sempre montato (nascosto via CSS), non più ricreato.

Numeri con troppi decimali in tabella

Problema La ridistribuzione proporzionale generava artefatti di floating point (es. 999.9999999999999).

Soluzione Arrotondamento dedicato solo in visualizzazione, mantenendo precisione nei calcoli.

Knowledge base “non aggiornata”

Problema Rinominare il documento della KB aveva lasciato ChromaDB con una collezione vettoriale orfana.

Soluzione Re-indicizzazione esplicita ad ogni modifica del contenuto/nome del documento.

Dipendenze Python incompatibili

Problema pandas/numpy/matplotlib non avevano wheel precompilate per Python 3.13, build da sorgente falliva.

Soluzione Aggiornamento mirato alle versioni con supporto nativo alla nuova versione di Python.

Stack tecnologico



React + Vite

Front end — chat, gestione budget, report



Node.js + Express

Back end — orchestratore, function calling



Python + FastAPI

Data Agent — pandas agent, grafici



ChromaDB

Vector store locale per il RAG



OpenAI API

gpt-4o-mini, function calling / ReAct



Frankfurter API

Tassi di cambio live (dati BCE)

Risultati, limiti noti e prossimi passi



Risultati raggiunti

- Agente ibrido funzionante: RAG + Data Agent + azioni esecutive di budget
- Orchestrazione autonoma via function calling nativo (ReAct)
- Modulo Budget completo: configurazione guidata, drill-down, RBAC, storico
- Architettura riprodotta da zero e verificata con un clone pulito



Limiti noti e sviluppi futuri

- Nessun login reale: selettore utente dimostrativo, non autenticazione
- Sessioni di chat in memoria: si perdono al riavvio del back end
- Autenticazione reale e persistenza delle sessioni
- Nuovi moduli: Budget Materie Prime, Budget Costi Fissi, Budget Finanziario
- Containerizzazione con Docker Compose

Grazie per l'attenzione

TBR Sales & Budget Agent — Progetto Finale



Repository GitHub

github.com/roggeroteresa-prog/TBRBudget

Teresa Brizio Roggero

Master AI e Agenti AI per il Business